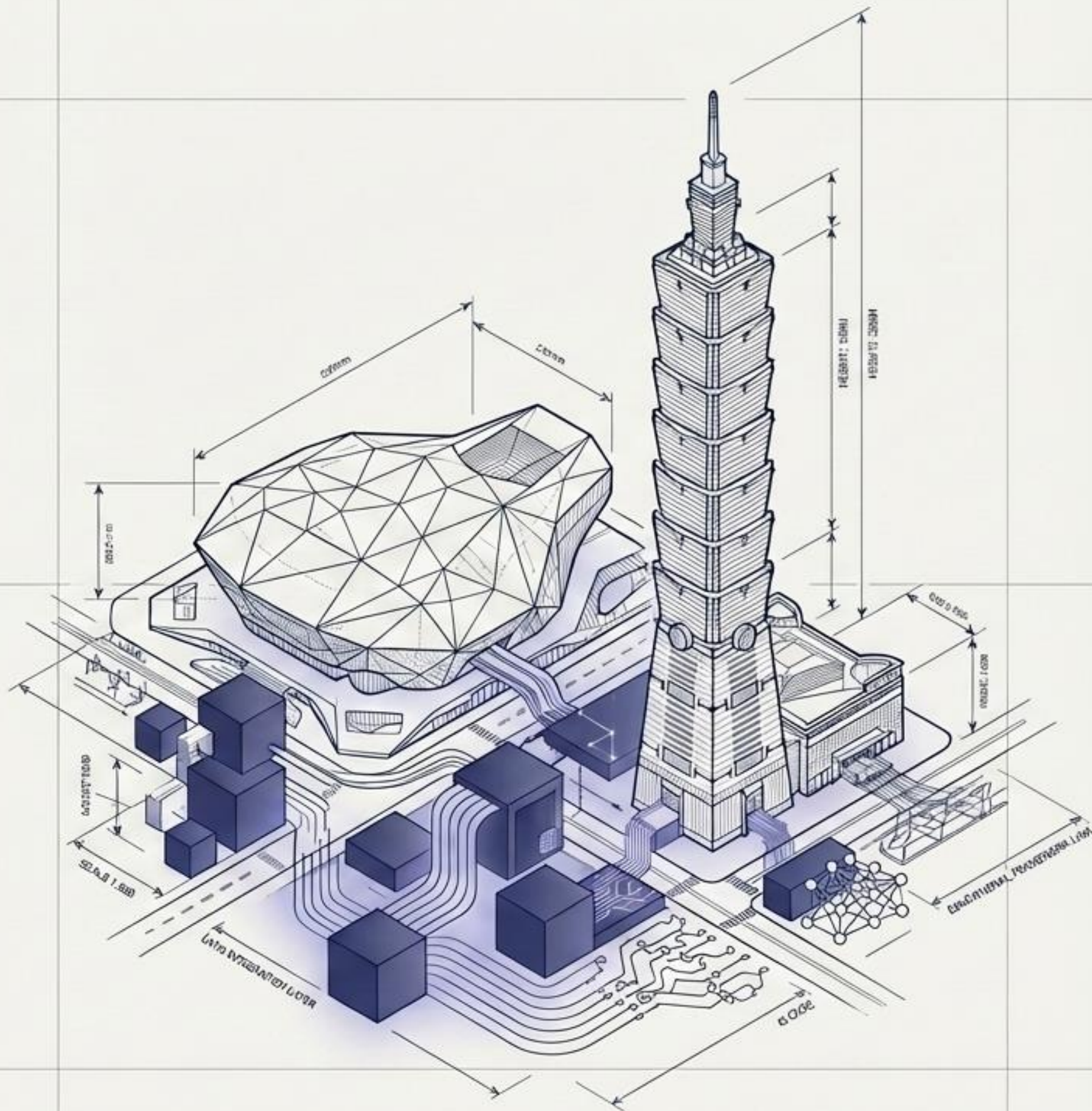


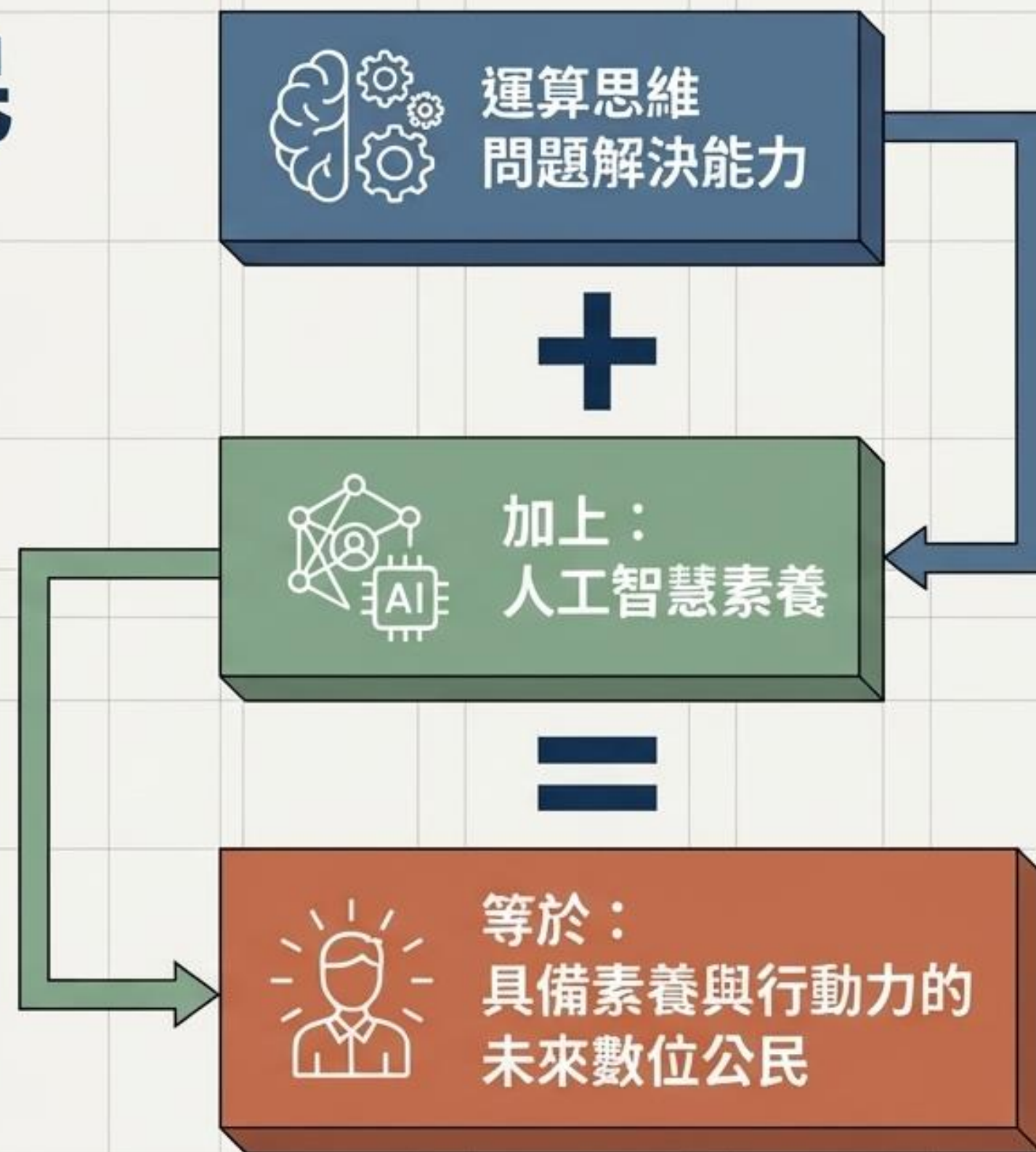
臺北市國中小資訊科技教學綱要 與 AI 課程綱要解析



從智慧城市到智慧公民



教育是構築一切最堅實的基石。我們不僅要讓臺北成為智慧城市的典範，更要讓下一代成為這場變革中的領航者。



為什麼我們需要專屬的資訊科技藍圖？

填補 108 課綱留白

國小階段無固定資訊授課時數，需透過市本課程確保基礎不中斷。

驅動世界級智慧城市

作為數位首都，前瞻科技教育是培育未來創新人才的核心戰略。

回應 AI 技術爆發

生成式與鑑別式 AI 深刻改變社會，需將新興科技素養系統化扎根。

這不僅是一份教學綱要，更是臺北市確保下一代在全球數位浪潮中保持領先的戰略地圖。

驅動未來的 AI 三大核心素養

AI 理解與 運算思維

具備抽象化等運算思維能力，以系統化方式拆解並解決問題。
理解 AI 運作邏輯與三大要素：資料、演算法、算力。

AI 應用與 創新能力

熟悉新興生成式 AI 工具。從文字生成、圖像設計到影音整合，培養跨模態的實踐能力與創新思維。

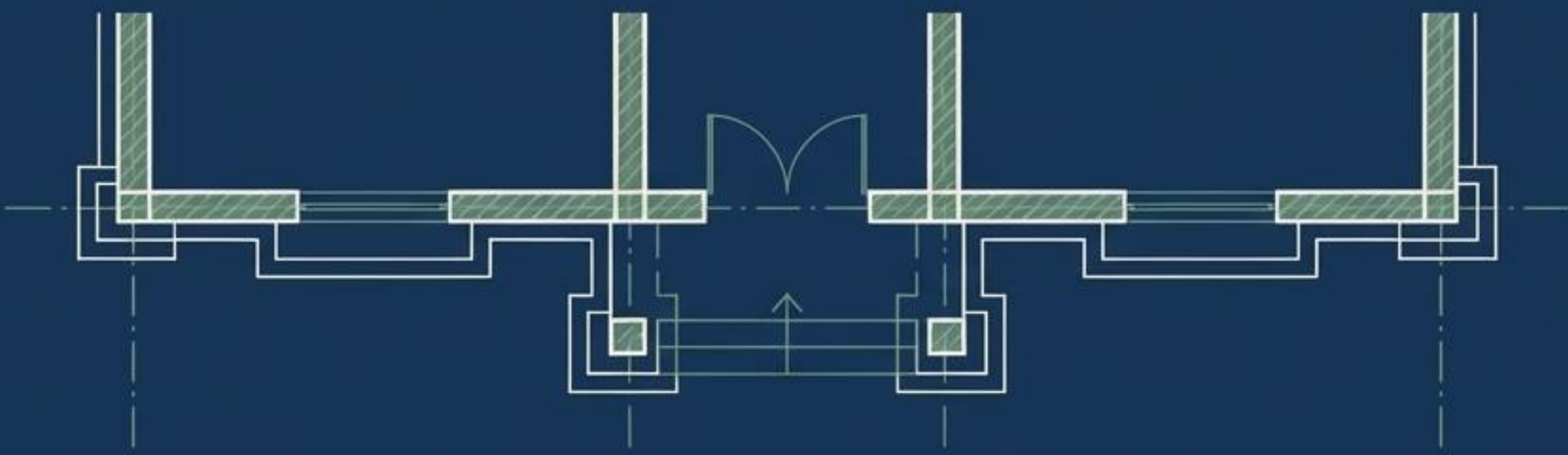
AI 倫理與 社會責任

理解 AI 的偏差與風險。在尊重智財權與倫理法規的界線內負責任地使用，關注社會公平與永續發展。



奠定數位基石

國小資訊科技教學網要架構



國小授課節數與跨域藍圖

總計 156 節，確保臺北市國小畢業生具備基本資訊能力

向度	一二年級	三四年級	五六年級	小計
資訊科學與科技應用	2	46	28	76
運算與設計思維	4	20	36	60
資訊科技與人類社會	6	6	8	20
總計	12	72	72	156

低年級（一、二年級）採融入領域課程方式進行（12節），特別著重於「健康使用習慣」與「個資保護」。中高年級維持每週一節彈性時數。

核心架構對比：從 107 年到 114 年的結構優化



亮點解析 01：讓「設計思維」破繭而出

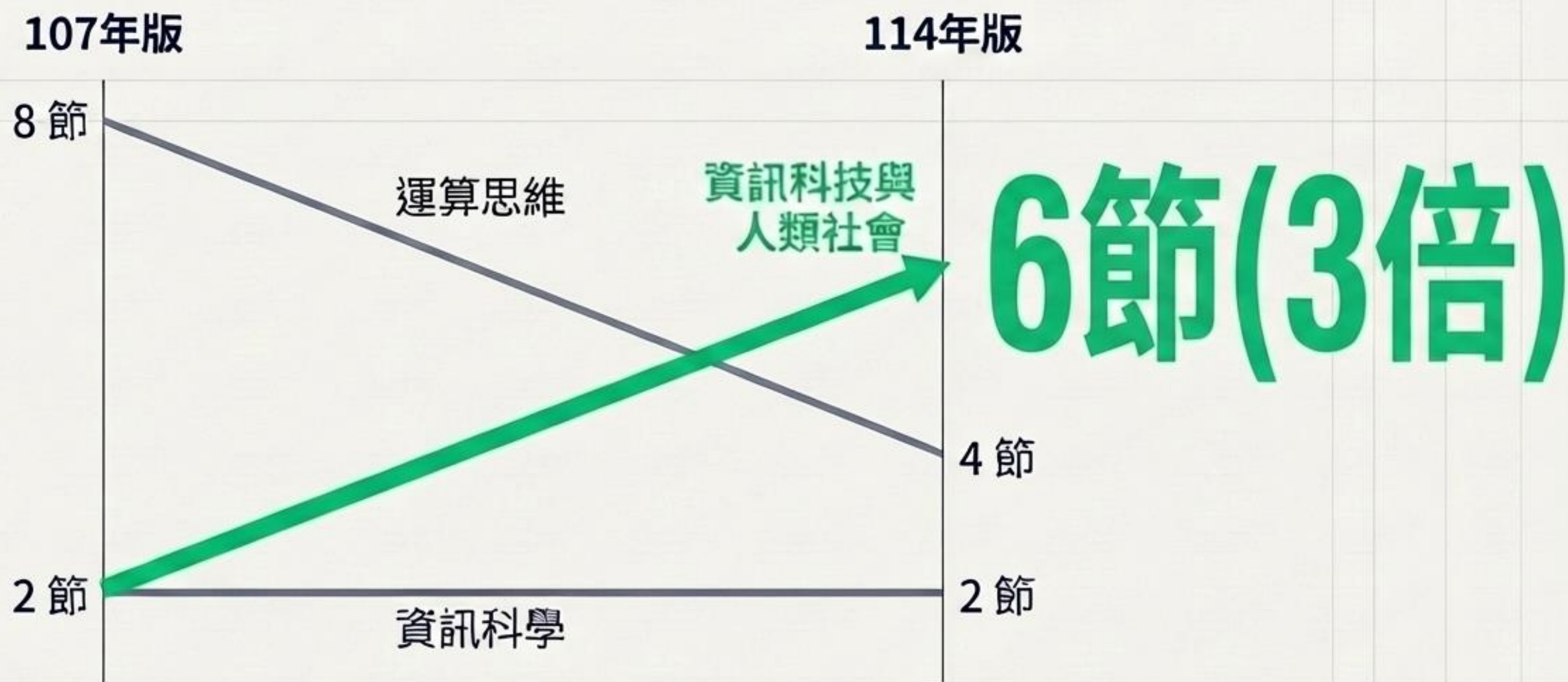


科技不只要會寫程式 (CT)，更要懂分析需求與設計創造 (DT)。
獨立成類，象徵從『工具技術』整合『人本設計』。

亮點解析 02：資訊科技與人類社會向度的「現代化防護升級」



關鍵戰略調整：第一學習階段（一、二年級）板塊移動



資訊科技與人類社會向度從全學層占比最低，躍升為低年級核心重點。

國中階段六大向度與 AI 核心整合



國中授課節數：穩固基礎，外加前瞻

學習內容	七年級	八年級	九年級	合計
演算法	3節	12節	-	15節
程式設計	18節	16節	-	34節
系統平台	-	-	14節	14節
資料表示處理及分析	-	-	14節	14節
資訊科技應用	6節	-	4節	10節
資訊科技與人類社會	5節	4節	選授	9節
『人工智慧課程綱要』(新增)	2節選授	2節選授	2節選授	6節

總計 32+2 節/學年。因應 AI 快速發展，特別將機器學習基礎、生成式 AI 應用與倫理獨立成篇。

國中人工智慧課程綱要：資料導向的問題解決

本『人工智慧課程綱要』以資訊科技課程所強調之資料導向的問題解決為核心，引導學生理解現實問題如何被轉化為資料，並透過系統化歷程形成判斷。



學習重點在於理解 AI 系統為何會產生錯誤或偏差，
培養重新調整建構歷程的反思能力。

避免工具化：AI 時代的批判性思維



Garbage In, Garbage Out (GIGO)

資料的品質直接決定推論的結果。資料偏誤（如性別、種族刻板印象）會被模型無條件放大。

AI 幻覺與黑盒子

模型可能生成虛假資訊，且決策過程缺乏透明度。學生必須具備查證態度，不盲目依賴生成結果。

推論的侷限性

AI 的推論結果並非絕對正確，必須經歷人為的「驗證與修正」歷程，人類需負起最終的監督責任。

科技賦能的安全網：倫理與社會責任

著作權與真實性辨識

從國小的合理使用原則，
到國中精準判讀 AI 生成內容的真偽與版權風險。

演算法偏誤與社會衝擊

引導學生反思 AI 對社會公平、永續發展及人權保障的深遠影響。



個資保護與防護機制

建立網路交友防護、預防詐騙，乃至理解平台運作背後的數據隱私風險。

跨學段學習表現演進
附錄對照表精華萃取矩陣

演化矩陣：運算思維與演算法

第二階段 (小三/四) - 基礎拆解



概念：

簡單問題拆解、樣式識別。

工具/產出：

視覺化程式設計 (如 Scratch) 基礎操作、繪製簡單流程圖。

第三階段 (小五/六) - 結構邏輯



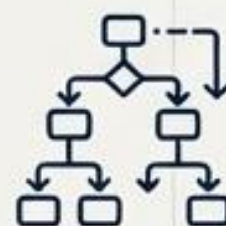
概念：

變數與陣列認識、循序/選擇/迴圈結構。

工具/產出：

海龜繪圖、實作包含隨機與重複樣式的程式。

第四階段 (國中) - 效能與模組化



概念：

演算法效能分析、分而治之、模組化設計。

工具/產出：

陣列資料結構應用、利用 AI 輔助生成與除錯程式碼。

演化矩陣：資訊科技應用與資料處理

第二階段 (小三/四) - 基礎操作



概念：

常見數位資料儲存、系統化檔案管理。

工具/產出：

文書與簡報軟體基本圖文整合。

第三階段 (小五/六) - 雲端協作



概念：

系統化資料整理、雲端服務運用與分享。

工具/產出：

試算表資料運算與圖表呈現、多人共編創作。

第四階段 (國中) - 數據與架構



概念：

大數據概念應用、分散式應用系統、物聯網架構。

工具/產出：

開放資料平台 (data.gov.tw) 運用、探討雲端 AI 服務的運作原理。

演化矩陣：數位公民與 AI 倫理

第二階段 (小三/四) - 個人防護



概念：
建立健康數位習慣、避免過度使用。

規範：
認識基礎網路禮儀與資訊安全防護。

第三階段 (小五/六) - 社會互動



概念：
網路霸凌防治、辨識資訊真實性。

規範：
認識創用 CC 原則、探討 AI 發展的正負面社會影響。

第四階段 (國中) - 全球視野與治理



概念：
網路犯罪型態分析、資訊安全進階防護（防火牆/入侵偵測）。

規範：
辨識生成式 AI 的偏見與假局、探討數位身分與隱私權保護策略。

AI 學習進階矩陣：從「體驗探索」到「系統建構」

	國小（啟蒙期）	國中（深化期）
核心目標	體驗與認識兩大 AI 運作思維。	透過真實資料建構與驗證智慧系統。
學習重點	鑑別式 vs. 生成式原理、結構化提示詞撰寫。	資料蒐集、特徵提取、模型訓練、誤差分析。
AI 的角色	探索的對象與協作共創夥伴。	被檢驗的推論系統與輔助分析工具。
倫理與思辨	認識內在偏誤、幻覺現象與深偽技術。	驗證推論合理性、批判性分析資料偏差帶來的社會影響。

賦能下一代數位創新者

從國小 156 節的扎根啟蒙，
到國中 102 節的專業深化。

透過嚴謹的三大向度、六大面向，
以及首創的前瞻 AI 課程綱要。

臺北市已為未來的智慧城市，
準備好最具適應力、批判力與創新力
的高素養數位公民。

這張智慧藍圖，正由我們共同實踐。





一個都不能少：成就未來的 AI 領航者

這份教學綱要不僅是課程的重組，更是思維的升級。透過清晰可循的學習階梯，臺北市的學子將不再只是被動的軟體使用者。他們將具備運算思維、掌握 AI 運作邏輯，以負責任的態度，成為推動全球智慧城市進步的關鍵力量。